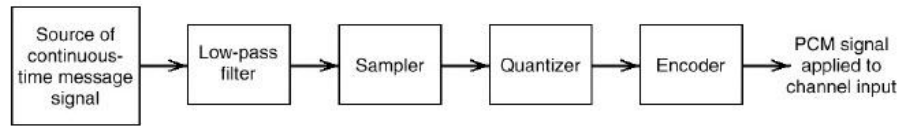


Communication Systems Solved Exam Module – B2IT 2025

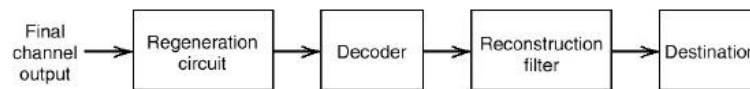
Q1 – a



(a) Transmitter



(b) Transmission path



(c) Receiver

Q1 – b

Feature	FSK (Frequency Shift Keying)	PSK (Phase Shift Keying)
Modulation Type	Frequency modulation	Phase modulation
Signal Representation	Changes frequency of carrier	Changes phase of carrier
Complexity	Moderate	Moderate
Bandwidth Efficiency	Moderate	Moderate to High
Noise Immunity	Moderate	High
Applications	Radio broadcasting, modems	Digital communication, satellite
Error Rate	Moderate error rate	Lower error rate
Data Rate	Moderate	Higher

Q1 – c

Given:

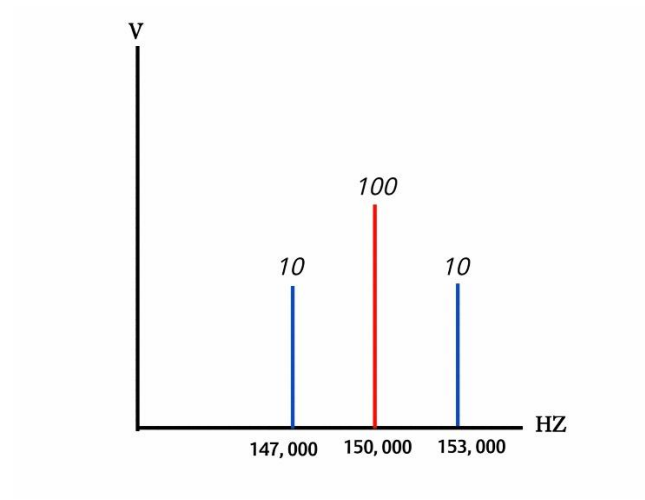
$$m(t) = 20\sin(2\pi \cdot 300t); \quad c(t) = 100\sin(2\pi \cdot 150,000t).$$

$$1. \quad \mu = \frac{A_m}{A_c} = \frac{20}{100} = 0.2$$

$$2. \quad s(t) = A_c[1 + \mu\sin(2\pi f_m t)]\sin(2\pi f_c t) = 100[1 + 0.2\sin(2\pi \cdot 300t)]\sin(2\pi \cdot 150,000t).$$

$$3. \quad \eta = \frac{\mu^2}{2 + \mu^2} = \frac{0.04}{2.04} \approx 0.0196 (\approx 1.96\%)$$

4. Frequency Spectrum



$$* f_{USB} = f_c + f_m = 150.000 + 3.000 = 153.000 \text{ Hz}$$

$$* f_{LSB} = f_c - f_m = 150.000 - 3.000 = 147.000 \text{ Hz}$$

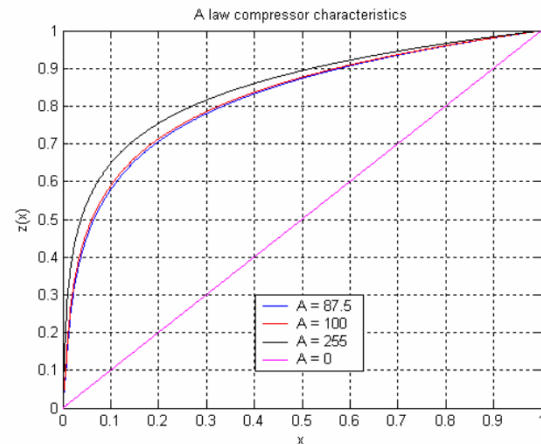
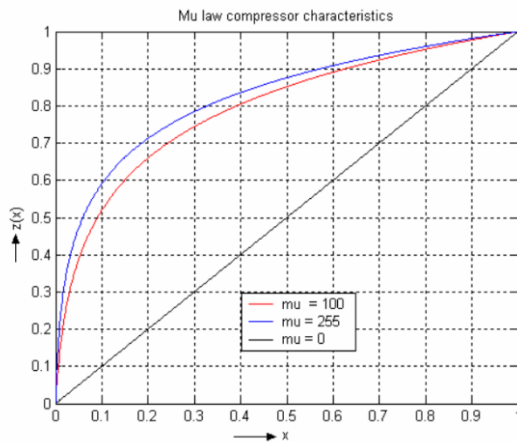
$$* \frac{\mu A_c}{2} = 10 \text{ V}$$

Q3 – a

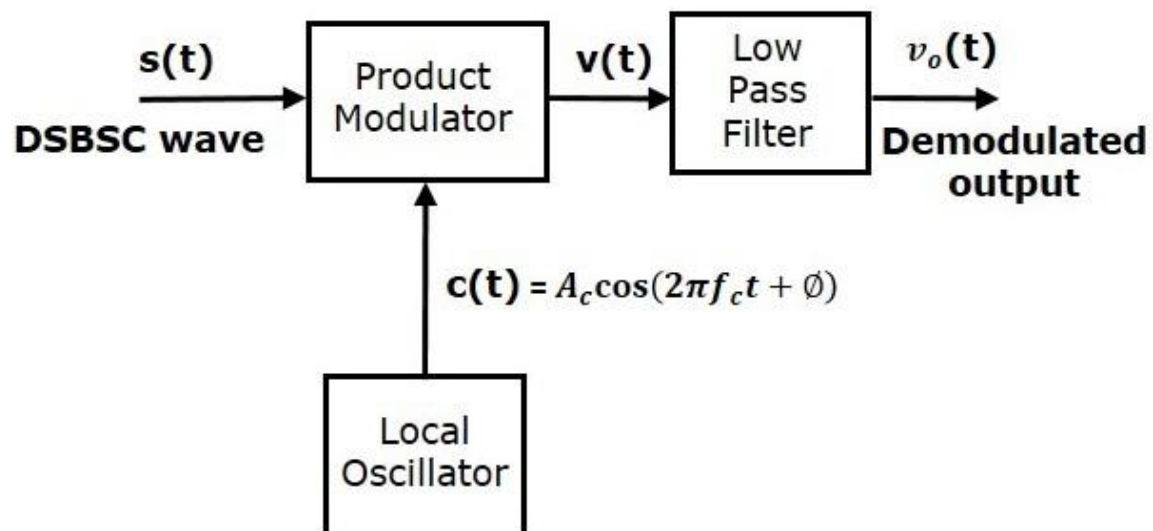
Companding: is a technique that combines **compression** and **expansion**. It reduces the dynamic range of a signal (compression) before transmission and then restores it (expansion) at the receiving end. This helps to minimize noise and improve signal quality.

The two types of companding are:

1. **μ -law**
2. **A-law**



Q3-b



Q3 - C

$$\text{Given: } x(t) = 5 \sin(40\pi t) + 8 \cos(300\pi t) + 2 \sin(500\pi t)$$

$$\Rightarrow f_{m1} = 20 \text{ Hz}, f_{m2} = 150 \text{ Hz}, f_{m3} = 250 \text{ Hz}$$

$$\text{Carriers: } f_{c1} = 500 \text{ Hz}, f_{c2} = 1200 \text{ Hz}, f_{c3} = 2000 \text{ Hz}$$

$$1. BW_i = 2f_{mi}$$

$$BW_1 = 40 \text{ Hz}, \quad BW_2 = 300 \text{ Hz}, \quad BW_3 = 500 \text{ Hz}$$

2. Occupied bands & guard bands:

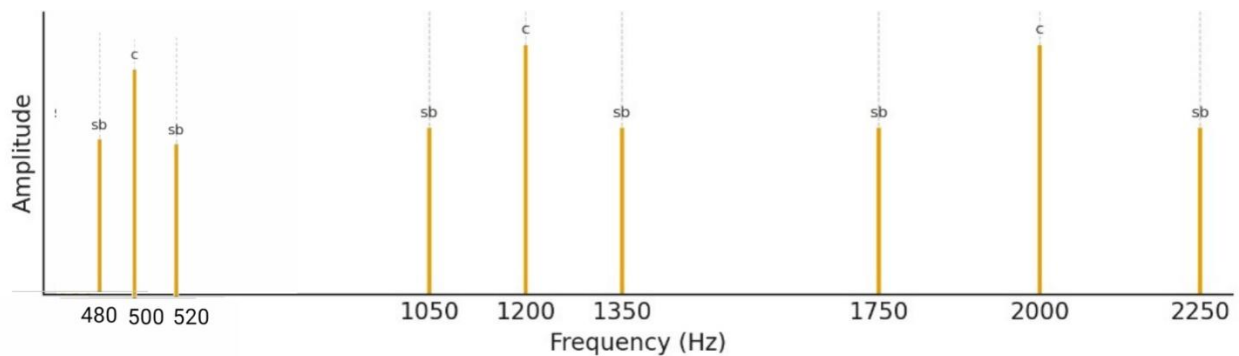
- Channel 1: $f_{c1} \pm f_{m1} \Rightarrow [480, 520] \text{ Hz}$
- Channel 2: $f_{c2} \pm f_{m2} \Rightarrow [1050, 1350] \text{ Hz}$
- Channel 3: $f_{c3} \pm f_{m3} \Rightarrow [1750, 2250] \text{ Hz}$

$$\text{Guard}(1 - 2) = 1050 - 520 = 530 \text{ Hz}$$

$$\text{Guard}(2 - 3) = 1750 - 1350 = 400 \text{ Hz}$$

$$\text{Total BW: } 2250 - 480 = 1770 \text{ Hz}$$

3. Frequency Spectrum



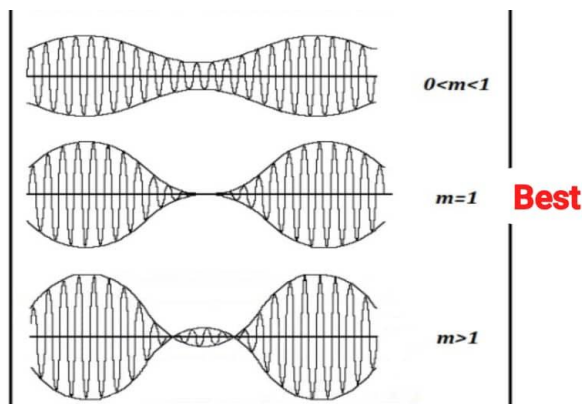
Q4

(a)

Feature الخاصة	Digital Modulation التعديل الرقمي	Analog Modulation التعديل التناظري
Signal Type نوع الإشارة	Discrete signals (binary) إشارات متقطعة (ثنائية)	Continuous signals إشارات مستمرة
Modulation Techniques تقنيات التعديل	ASK, FSK, PSK, QAM	AM, FM, PM
Bandwidth Efficiency كفاءة عرض النطاق	Generally more efficient بشكل عام أكثر كفاءة	Typically less efficient عادة أقل كفاءة
Noise Immunity حصانة ضد الضوضاء	Higher noise immunity حصانة أعلى ضد الضوضاء	Lower noise immunity حصانة أقل ضد الضوضاء
Error Rate معدل الخطأ	Lower error rates with advanced coding معدلات خطأ أقل مع الترميز المتقدم	Higher error rates معدلات خطأ أعلى
Complexity التعقيد	More complex (requires digital circuits) أكثر تعقيداً (يتطلب دوائر رقمية)	Simpler (analog circuits) أبسط (دوائر تناظرية)
Applications التطبيقات	Digital communication systems, data transmission أنظمة الاتصالات الرقمية، نقل البيانات	Radio broadcasting, television البث الإذاعي، التلفزيون
Data Rate معدل البيانات	Higher data rates معدلات بيانات أعلى	Lower data rates معدلات بيانات أقل
Recovery of Signal استعادة الإشارة	Easier to recover original signal أسهل لاستعادة الإشارة الأصلية	More difficult to recover أكثر صعوبة في الاستعادة

ملاحظة: المقارنة شاملة – لكن المطلوب بالسؤال خمس نقاط فقط.

(b)



(c)

Given: $A_c = 20 \text{ V}$, $f_c = 12 \text{ MHz}$, $f_m = 3 \text{ kHz}$, $\beta = 7$.

• $\Delta f = \beta f_m = 7 \times 3 \text{ kHz} = 21 \text{ kHz}$.

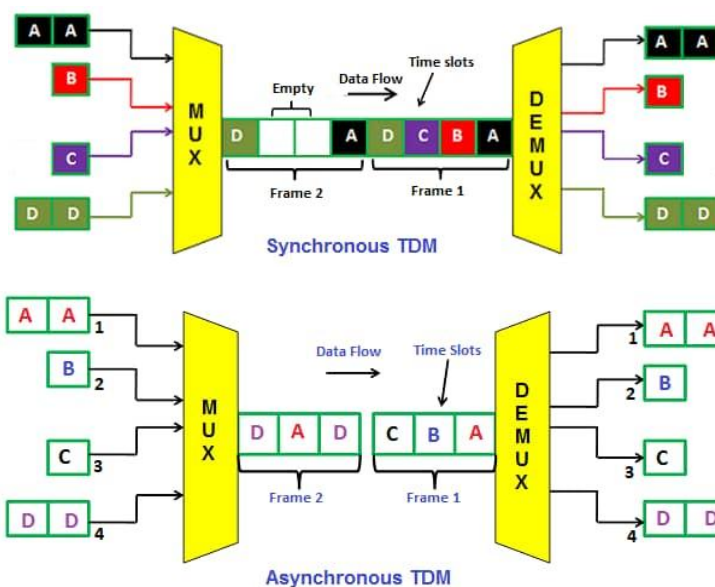
• $\therefore \beta > 1 \text{ (WBFM)}$

• $\therefore BW \approx 2(\Delta f + f_m) = 48 \text{ kHz}$

• $P = \frac{A_c^2}{2R} = \frac{20^2}{2 \times 1} = 200 \text{ W}$

Q5

(a)



(b)

Parameter (الخاصية)	Narrow Band FM (NBFM) (تعديل التردد ضيق النطاق)	Wide Band FM (WBFM) (تعديل التردد واسع النطاق)
Modulation Index β (معامل التعديل β)	Less than 1 (أقل من 1)	Greater than 1 (أكبر من 1)
Band Width B_r (عرض النطاق)	$2 f_m$	$2(f_m + \Delta f)$
Number of Side bands (عدد النطاقات الجانبية)	Two (2) (اثنان)	Infinity (لا نهائي)
Frequency of Message s/f_m تردد إشارة الرسالة f_m	30Hz to 3KHz (النطاق البشري)	30Hz to 15 KHz (من 30 هرتز إلى 15 كيلوهرتز)
Maximum Frequency Deviation (أقصى انحراف للتردد)	15 KHz 15 كيلوهرتز	75KHz (75 كيلوهرتز)
Application (التطبيق)	Speech Signal Txn Ex: Mobile Communication (إرسال إشارات الكلام، مثال: الاتصالات المتنقلة.)	Music Signal Txn Ex: FM-stations channels. (إرسال إشارات الموسيقى، مثال: قنوات محطات FM.)

(c)

$$s(t) = 25 \cos(2\pi \cdot 2 \times 10^6 t + 5 \sin(2\pi \cdot 5000 t))$$

$$\rightarrow A_c = 25 \text{ V}, \quad f_c = 2 \text{ MHz}, \quad f_m = 5 \text{ kHz}, \quad \beta = 5 > 1 \text{ (WBFM)}$$

$$1. P = \frac{A_c^2}{2R} = \frac{25^2}{2} = 312.5 \text{ W}$$

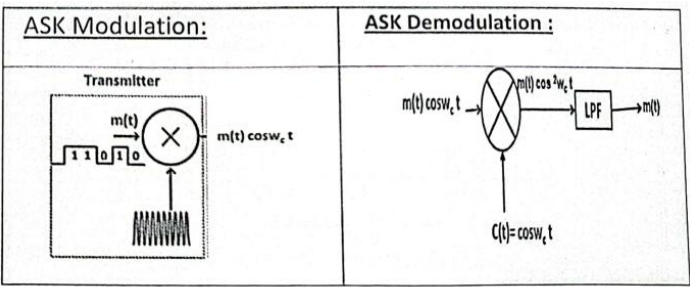
$$2. \Delta f = \beta f_m = 5 \times 5 \text{ kHz} = 25 \text{ kHz}$$

$$3. \text{Deviation Ratio} = \beta = 5$$

$$4. BW \approx 2(\Delta f + f_m) = 2(25 + 5) \text{ kHz} = 60 \text{ kHz}$$

Q6

(a)



(b)

AM	FM
.Amplitude of the carrier is proportional to m(t). (سعة الموجة الحاملة تتناسب مع الإشارة (m(t)).	Frequency of the carrier is proportional to m(t). تردد الموجة الحاملة يتناسب مع الإشارة (m(t)).
Carrier frequency is constant. (تردد الموجة الحاملة ثابت).	Carrier amplitude is constant. (سعة الموجة الحاملة ثابتة).
Uniform zero crossings. تقاطعات الصفر منتظمة	Variable zero crossings. تقاطعات الصفر متغيرة
Linear process. (عملية خطية.)	Non-Linear process. عملية غير خطية
Small bandwidth. عرض نطاق صغير	Large bandwidth. عرض نطاق كبير
Simple implementation. تنفيذ بسيط	Complex implementation. تنفيذ معقد
Less immune to channel noise and interference. (أقل حصانة لضوضاء القناة والتداخل).	Highly immune to channel noise and interference. (ذو حصانة عالية لضوضاء القناة والتداخل).

(c)

Sampled values of Analog signal	11.2 V	13.1 V	7.2 V	3.1 V	2.3 V
Nearest quantizing voltage	12 V	14 V	8 V	4 V	2 V
Quantization error	0.8 V	0.9 V	0.8 V	0.9 V	0.3 V
Binary Code	110	111	100	010	001

